

회사 문화 2

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
5 초	512 MB	3643	1827

문제

영선회사에는 매우 좋은 문화가 있는데, 바로 상사가 직속 부하를 칭찬하면 그 부하가 부하의 직속 부하를 연쇄적으로 칭찬하는 내리 칭찬이 있다. 즉, 상사가 한 직속 부하를 칭찬하면 그 부하의 모든 부하들이 칭찬을 받는다.

모든 칭찬에는 칭찬의 정도를 의미하는 수치가 있는데, 이 수치 또한 부하들에게 똑같이 칭찬 받는다.

이번에는 내리 칭찬이 실시간으로 일어날 것이다.

입력으로 아래와 같은 쿼리가 주어질 것이다.

- 1 i w: i번째 직원이 직속 상사로부터 w만큼 칭찬을 받는다. ($2 \leq i \leq n$, $1 \leq w \leq 1,000$)
- 2 i: i번째 직원이 칭찬을 받은 정도를 출력한다.

직속 상사와 직속 부하관계에 대해 주어지고, 쿼리가 주어졌을 때 2번 쿼리에 따라 출력한다.

입력

첫째 줄에는 회사의 직원 수 n 명, 쿼리의 개수 m 이 주어진다. 직원은 1번부터 n 번까지 번호가 매겨져 있다. ($2 \leq n$, $m \leq 100,000$)

둘째 줄에는 직원 n 명의 직속 상사의 번호가 주어진다. 직속 상사의 번호는 자신의 번호보다 작으며, 최종적으로 1번이 사장이다. 1번의 경우, 상사가 없으므로 -1이 입력된다.

다음 m 줄에는 위와 같이 쿼리가 주어진다. 사장은 상사가 없으므로 칭찬을 받지 않는다.

출력

2번 쿼리가 주어질 때마다, 알맞게 출력하시오.

예제 입력 1

5 5

-1 1 2 3 4

1 2 2

1 3 4

1 5 6

2 5

2 3

예제 출력 1

12

6

출처

- 데이터를 추가한 사람: [Green55](#), [kyujeong](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [그래프 이론](#)
- [트리](#)
- [세그먼트 트리](#)
- [느리게 갱신되는 세그먼트 트리](#)
- [오일러 경로 테크닉](#)
- [차분 배열 트릭](#)